

Ley de Laplace

Sea Ω un conjunto no vacío y finito, entonces la función $P : P(\Omega) \Rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ dada por

$$P(X) = \frac{|X|}{|\Omega|}$$

es una medida de probabilidad en Ω . Una forma de interpretarla viene dada por

$$P(X) = \frac{\# \text{ de casos favorables}}{\# \text{ de casos totales}}$$

Reglas del producto

■ Regla del producto #1

Se dice que los eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ son mutuamente independientes si y solo si

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

■ Regla del producto #2

Se dice que los eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ son mutuamente independientes si y solo si

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|(A_1 \cdot A_2)) \cdot \dots \cdot P(A_n|(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{n-1}))$$

Probabilidad total

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos que forman una partición del espacio muestral Ω . Sea B un evento cualquiera, entonces

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

Una bolsa tiene 4 bolas azules y 3 bolas rojas. Juan saca 4 bolas al azar de una urna sin reposición. Determine la probabilidad de que la cuarta bola sea roja.

$$R/\frac{3}{7}$$

4A 3R

$$\Omega = \{AAAR, AARR, ARRR, ARAR, RAAR, RARR, RRAR\}$$

Caso AAAR; Caso AARR; Caso ARRR:

$$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} +$$

Caso ARAR; Caso RAAR; Caso RARR:

$$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} +$$

Caso RRAR:

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4}$$

Total: $\frac{3}{7}$

En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bola al azar, se anota su color y se devuelve la bola extraída con dos bolas del mismo color al de las bola extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolas verdes consecutivas. Determine la probabilidad de que se realicen exactamente 3 extracciones.

$$R/ \frac{7}{110}$$

6B 6V 4R

$$\Omega = \{BVV, RVV\}$$

Caso B V V

$$\frac{10}{20} \cdot \frac{6}{22} \cdot \frac{8}{24}$$

Caso R V V

$$\frac{4}{20} \cdot \frac{6}{22} \cdot \frac{8}{24}$$

$$= \frac{7}{110}$$

En una mesa se tienen un par de urnas, la primera urna (llamada A) tiene 4 bolitas rojas y 6 bolitas azules, mientras que, la segunda urna (llamada B) posee 16 bolitas rojas y una cantidad desconocida de bolitas azules. Un experimento consiste en sacar una bolita al azar de cada urna. Si se sabe que la probabilidad de que ambas bolitas sean del mismo color es de 0,44 ¿cuántas bolitas azules hay en la urna B?

R/ 4

A $\rightarrow$ 4 R $\wedge$ 6 AZ

B $\rightarrow$ 16 R $\wedge$? AZ

$\Omega = \{AA, RR\}$ 1 de A $\wedge$ 1 de B

Caso AA:

Caso RR

$$\frac{6}{20} \cdot \frac{x}{x+16}$$

+

$$\frac{4}{20} \cdot \frac{16}{x+16}$$

$$= \frac{6x + 64}{20x + 160} = \frac{11}{25} \quad \checkmark 0,44$$

$$25(6x + 64) = 11(20x + 160)$$

$$150x + 1600 = 220x + 1760$$

$$40x = 160$$

$$x = 4$$

La Urna B tien 4 azules //